

# PROJET RED

Créé par  
**Alan PHILIPPIERT**

# PRESENTATION

Pour réaliser ce projet, vous allez devoir mobiliser l'ensemble des compétences vues ainsi que celles que vous découvrirez pendant l'Ymmersion pour créer un mini jeu en ligne de commande (CLI).

**Par équipe de : 2 à 3**

**Le projet s'organise autour des axes suivants :**

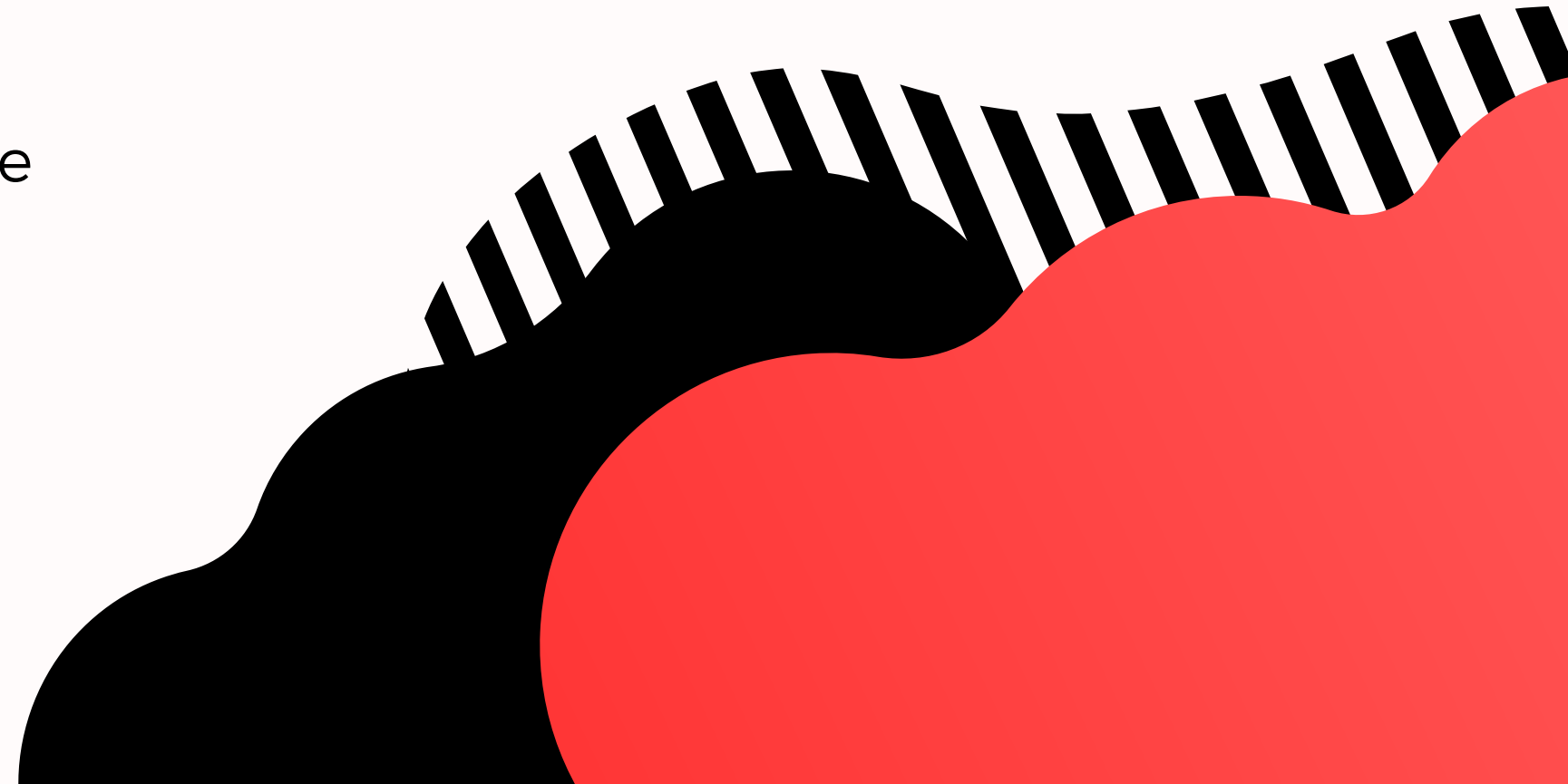
- Création d'un personnage de jeux vidéo
- Création des interfaces lui permettant d'interagir avec des objets et son environnement
- Création d'un système de vente et de fabrication d'objets
- Création d'un système de combat tour par tour



# CONSIGNES & RENDUS

Vous déposerez le lien de votre **dépôt Git** sur **Moodle** qui devra être nommé : **projet-red\_NOM-DU-PROJET** avant la date indiquée par vos encadrants.

Votre dépôt contiendra :

- Un dossier **src** : contenant votre code source
  - Un dossier **docs** : contenant le document de gestion de projet à compléter
  - Un **README.md complété** : indiquant une courte présentation de votre projet ainsi que les instructions d'installation et lancement du projet
- 

# MODALITES D'EVALUATION

L'évaluation de votre travail sur le Projet RED prendra la forme d'un **oral** qui se déroule en fin d'Ymmersion.

Cette note sera coefficient : **3**

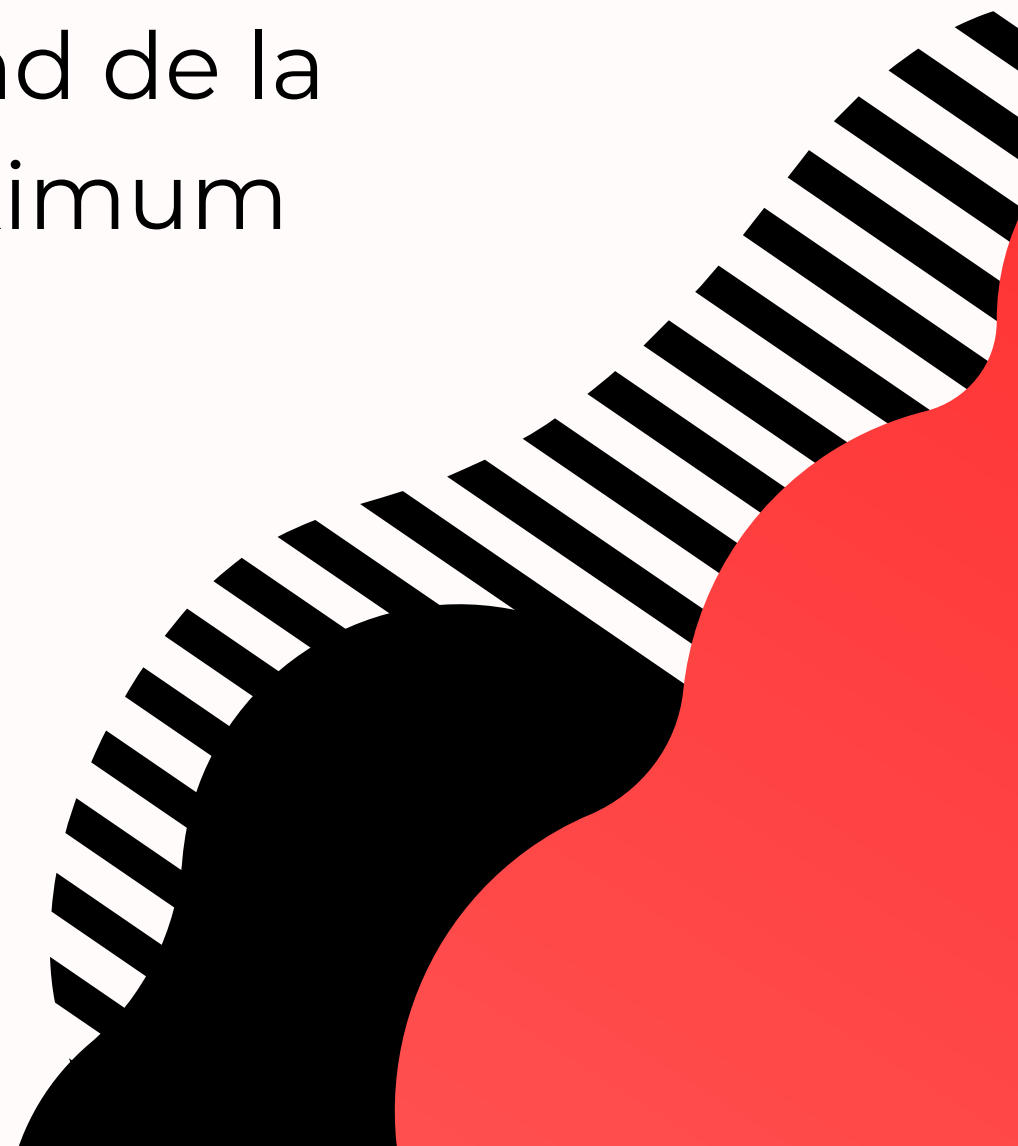
Vous serez évalués selon la grille qui vous sera fournie

A la fin des oraux, **la classe votera à la majorité pour son projet coup de cœur.**  
Chacun des jury votera également.

Le projet gagnant sera déterminé de la façon suivante : vote classe + Vote jury 1 + vote jury 2 ...  
Le vainqueur sera annoncé pendant la **cérémonie des récompenses** en fin d'Ymmersion et recevra un prix déterminé par le campus.

# Grille d'évaluation

| PROJET RED                                                  |                                                                                                                                                                                    |            |                        |                      |        |               |        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|--------|---------------|--------|
| Critères évalués                                            | Indicateurs d'évaluation                                                                                                                                                           | Non acquis | En cours d'acquisition | Partiellement acquis | Acquis | Points Totaux | Points |
| Concevoir une structure logique de jeu                      | Création de personnage adaptable<br>Organisation cohérente des menus<br>Interfaces d'information du personnage                                                                     |            |                        |                      | x      | 6             | 6      |
| Implémenter des systèmes d'économie et de crafting          | Interface du marchand et système de vente<br>Interface du forgeron et système de fabrication d'équipement<br>Équipement et amélioration du personnage                              |            |                        |                      | x      | 8             | 8      |
| Développer des mécaniques de gameplay                       | Système de combat au tour par tour fonctionnel<br>Gestion correct du déroulement des combats<br>Retours utilisateurs pertinents                                                    |            | x                      |                      |        | 8             | 2,64   |
| Adapter une base technique à un univers thématique original | Respect des tâches tout en les intégrant dans un thème cohérent<br>Concevoir et mettre en place un thème original                                                                  |            |                        |                      | x      | 5             | 5      |
| Approfondir un projet par l'initiative personnelle          | Ajout de fonctionnalités non exigées cohérentes avec le thème<br>Réalisation des tâches bonus (missions)<br>Amélioration de l'expérience utilisateur et des interfaces (ASCII art) |            |                        |                      | x      | 5             | 5      |
| Savoir présenter un projet                                  | Explication structurée et claire du projet<br>Maîtrise de la démonstration CLI<br>Réponses pertinentes aux questions du jury                                                       |            |                        | x                    |        | 8             | 5,28   |
| NOTE FINALE ( / 20)                                         |                                                                                                                                                                                    | 15,96      |                        |                      |        |               |        |

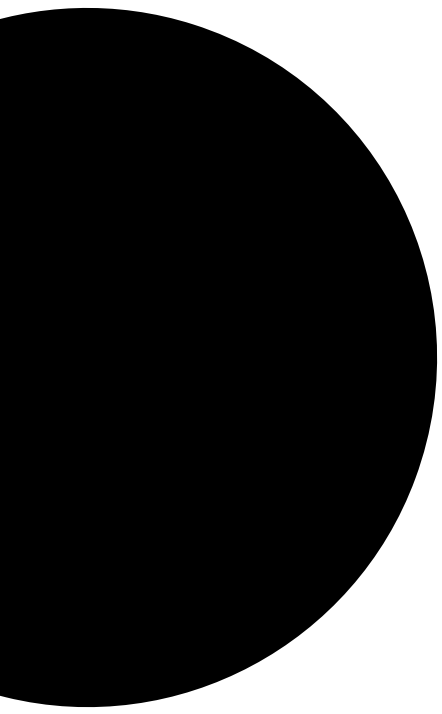
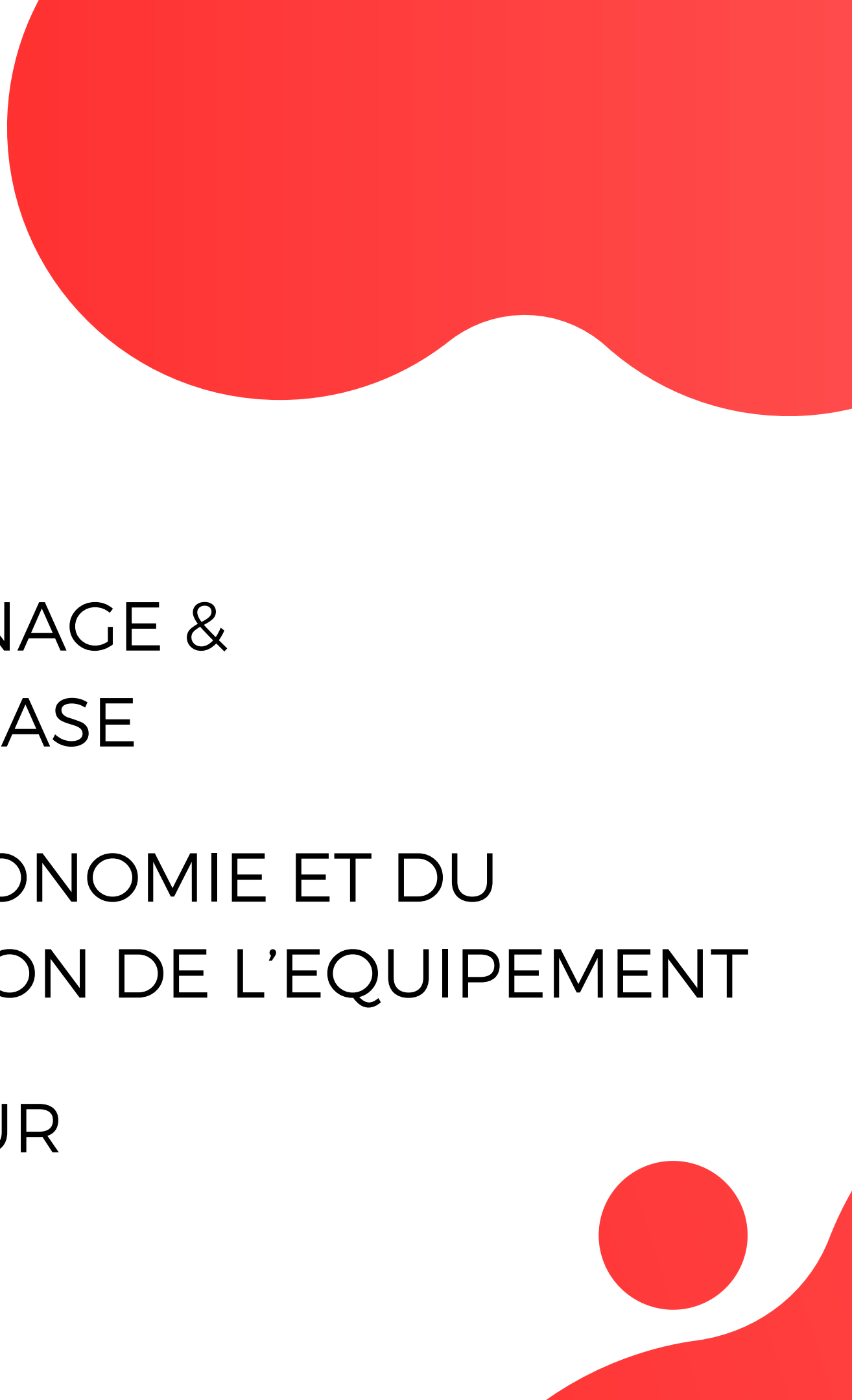


Toutes les valeurs présentes dans les consignes des quêtes sont à titre indicatif. Vous avez la totale liberté de choisir l'univers de votre jeu tant que le fond de la quête est respecté, vous pourrez avoir le maximum de points sur la note finale.

**C'EST PARTI !**

À vous de jouer

# TABLE DES MATIERES

- 
- 
- 01** CREATION DU PERSONNAGE &  
FONCTIONNALITES DE BASE
  - 02** MISE EN PLACE DE L'ECONOMIE ET DU  
SYSTEME DE FABRICATION DE L'EQUIPEMENT
  - 03** COMBAT TOUR PAR TOUR

01

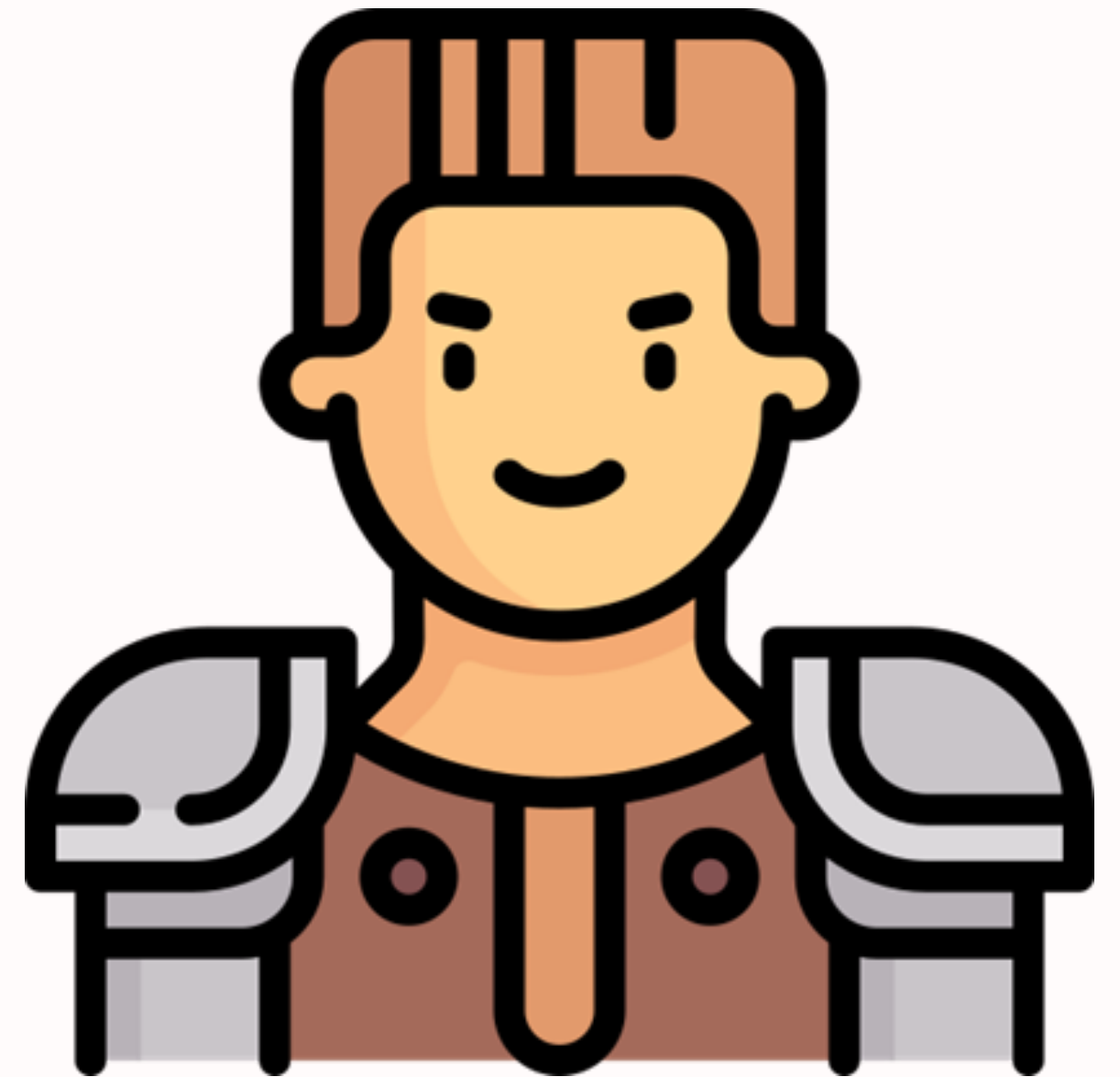
# **CREATION DU PERSONNAGE & FONCTIONNALITES DE BASES**

# TACHE 1 : Création du personnage

Créez une structure **Character** avec les attributs suivants :

- Un nom
- Une classe
- Un niveau
- Des points de vie maximum
- Des points de vie actuels
- Un inventaire

Vous allez devoir déduire les types de chaque attribut

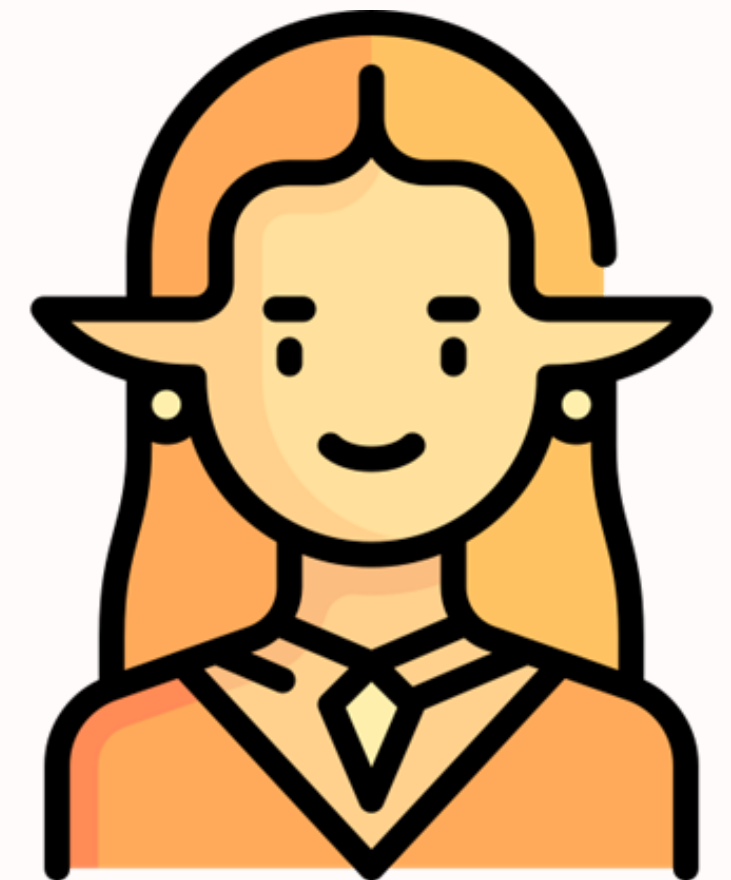


# TACHE 2 : Initialisation du personnage

Créez une fonction **initCharacter** permettant d'initialiser un personnage en utilisant la structure Character.

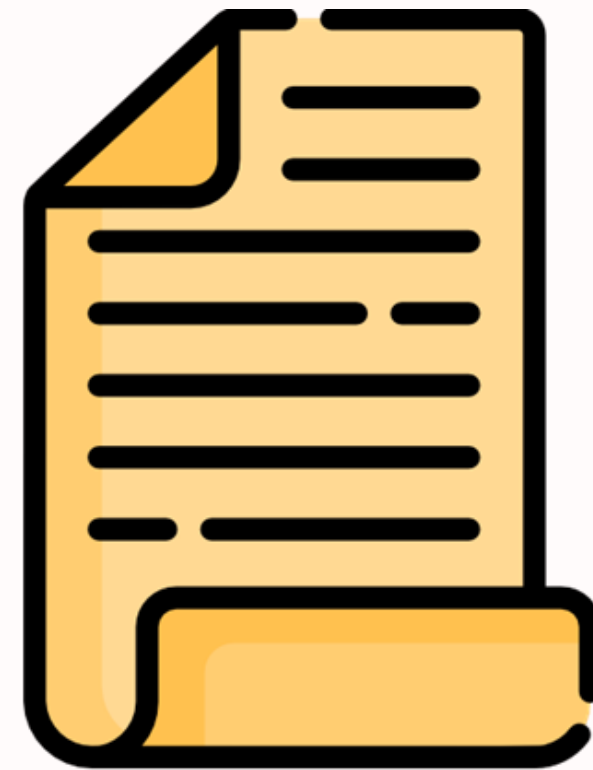
Dans votre fonction Main, initialisez un personnage c1 à l'aide de la fonction initCharacter avec les valeurs suivantes :

- Nom : votre nom
- Classe: Elfe
- Niveau : 1
- Points de vie maximum : 100
- Points de vie actuels : 40
- Inventaire : 3 potions



# TACHE 3 : Affichage des informations du personnage

Créez la fonction **displayInfo** qui permet d'afficher les informations du personnage.



# TACHE 4 : Accès à l'inventaire

Créez la fonction **accessInventory** qui permet d'afficher tous les items présents dans l'inventaire du personnage qui seront utilisables par la suite.



# TACHE 5 : Potion de vie

Créez une fonction **takePot** qui permet d'utiliser une potion dans l'inventaire. Vous pouvez l'utiliser dans le menu de « Accéder à l'inventaire ». Lorsque vous utilisez une potion, celle-ci se consomme (supprimée de l'inventaire) et vous regagnez 50 points de vie actuels. Puis affichez les points de vie actuels sur les points de vie max du personnage.

Les points de vie actuels ne peuvent pas excéder les points de vie maximum



# TACHE 6 : Création du menu

Réalisez un menu composé des choix suivants :

- Afficher les informations du personnage
- Accéder au contenu de l'inventaire
- Quitter

Utilisez un switch case

Vous serez amenés à récupérer l'entrée utilisateur

Liez les choix du menu avec les fonctions créées précédemment

Le choix quitter permet d'arrêter le programme

N'oubliez pas d'ajouter le choix de "Retour" pour naviguer entre les différentes fonctionnalités

# TACHE 7 : Marchand

Créez la fonction **accessInventory** qui permet d'afficher tous les items présents dans l'inventaire du personnage qui seront utilisables par la suite. Ajoutez un choix « Marchand » au menu.

Créer l'interface du marchand qui vend :

- 1 Potion de vie (gratuitement)

Lorsqu'un item du marchand est choisi, il est ajouté à l'inventaire et vous devrez afficher le nom de l'item après l'achat.

Astuce : Pour générer votre code, vous pouvez créer des fonctions telles que **addInventory** et **removeInventory** pour gérer l'ajout et le retrait d'item de l'inventaire

# TACHE 8 : Wasted

Créez une fonction **isDead** qui vérifie si le joueur est à 0 point de vie, si c'est le cas, il meurt puis il est ressuscité avec 50% de ses points de vie maximum.

# TACHE 9 : Potion de poison

Créez une fonction **poisonPot** qui inflige 10 points de vie de dégâts par seconde pendant 3s. A chaque seconde de dégâts, vous afficherez les points de vie actuels sur les points de vie maximum.

Vous utiliserez la bibliothèque **time** pour delay les secondes de poison

```
import "time"  
  
time.Sleep(1 * time.Second)
```

Ajoutez la Potion de poison dans le menu de vente du marchand. Même principe que la potion de vie, lorsqu'elle est choisie dans le marchand, elle est ajoutée à l'inventaire.



# TACHE 10 : Wingardium leviosa

Ajoutez l'attribut **skill** à votre personnage qui prend une liste de sorts.  
Modifier votre fonction `initCharacter`, puis vous ajouterez à votre personnage le sort de base « Coup de poing ».

Créez maintenant une fonction `spellBook` qui permet d'ajouter le sort « Boule de Feu » à votre liste de sorts.

Attention, un même sort ne peut être appris qu'une seule fois.

Ajouter l'item « Livre de Sort : Boule de Feu » dans le menu de vente du marchand. A l'achat, il sera ajouté dans votre inventaire et vous pourrez l'utiliser via le menu « Accéder à l'inventaire ». Appelez la fonction `spellBook` lors de l'utilisation de « Livre de Sort : Boule de Feu ».

# TACHE 11 : Amélioration de la création de personnage

Créer une fonction **characterCreation** qui permet à l'utilisateur de créer par lui-même un personnage à l'aide de la fonction `initCharacter` :

Permettre à l'utilisateur de choisir son **nom** (uniquement des lettres)

Quelle que soit la façon dont le nom est saisi, il est reformaté pour ::

- Commencer par une majuscule
- Le reste en minuscule

# TACHE 11 - suite

Permettre à l'utilisateur de choisir sa **classe** parmi : Humain, Elfe et Nain

En fonction de sa classe, il aura :

- 100 points de vie maximum pour les Humains
- 80 points de vie maximum pour les Elfes
- 120 points de vie maximum pour les Nains

Points de vie actuels de départ = 50% des points de vie maximum

Le niveau de départ est de 1

Sort : Coup de Poing

A noter cette tâche remplace l'initialisation du personnage dans la fonction main (tâche 2)

# TACHE 12 : Limite d'inventaire

Créez une fonction qui empêche le joueur d'avoir plus de 10 items dans son inventaire. Faites un check avec cette fonction lors de l'ajout d'un item



02

**MISE EN PLACE DE L'ECONOMIE  
ET DU SYSTEME DE FABRICATION  
DE L'EQUIPEMENT**

# TACHE 13 : Money, money, money

Ajoutez un attribut à votre structure Character qui représentera l'argent du joueur. Donner au joueur 100 pièces d'or au départ.



# TACHE 14 : Two for the Price of One

Modifiez votre marchand lorsque le joueur choisit les items suivants :

- « Potion de vie » : le joueur perd 3 pièces d'or
- « Potion de poison » : le joueur perd 6 pièces d'or
- « Livre de Sort : Boule de Feu » : le joueur perd 25 pièces d'or

Ajoutez au menu de vente du marchand les items suivants :

- « Fourrure de Loup » : le joueur perd 4 pièces d'or
- « Peau de Troll » : le joueur perd 7 pièces d'or
- « Cuir de Sanglier » : le joueur perd 3 pièces d'or
- « Plume de Corbeau » : le joueur perd 1 pièce d'or

Si le joueur choisit un item, il est ajouté à l'inventaire et le coût en pièces d'or est déduit de sa bourse d'argent.



# TACHE 15 : Gimme! Gimme! Gimme!

Ajoutez au menu principal le choix « **Forgeron** ». Lorsque le joueur choisit « Forgeron », il doit arriver dans un autre menu à choix qui va lui proposer la liste d'équipements à fabriquer suivante :

- Chapeau de l'aventurier
- Tunique de l'aventurier
- Bottes de l'aventurier

Si le joueur choisit un objet à fabriquer (et qu'il peut le fabriquer), il perd 5 pièces d'or puis l'équipement est ajouté à son inventaire.

# TACHE 15 - suite

Attention, la fabrication des équipements nécessite des ressources, il faudra pour :

Chapeau de l'aventurier

- 1 Plume de Corbeau
- 1 Cuir de Sanglier

Tunique de l'aventurier

- 2 Fourrures de Loup
- 1 Peau de Troll

Bottes de l'aventurier

- 1 Fourrure de Loup
- 1 Cuir de Sanglier

A la fabrication, les matériaux de fabrication sont supprimés de l'inventaire.

N'oubliez pas de personnaliser les messages d'erreur, par exemple, si le joueur n'a pas les ressources nécessaires ou si le joueur n'a pas l'argent nécessaire ou s'il n'a pas de place dans son inventaire etc.



# TACHE 16 : I saw it in the mirror

Créez une structure **Equipment** qui contient les attributs suivants :

- Un équipement de tête
- Un équipement pour le torse
- Un équipement pour les pieds

Ajoutez à votre structure Character, un attribut équipement qui est basé sur la structure Equipment

# TACHE 17 : Mamma Mia

Rendez utilisable les équipements fabriqués et ajoutez-les au bon emplacement dans votre structure **Equipment** lorsqu'ils sont équipés. Les équipements équipés disparaissent de l'inventaire.

Modifiez l'attribut points de vie maximum du personnage en fonction des équipements équipés :

- Si Chapeau de l'aventurier équipé : +10 points de vie maximum
- Si Tunique de l'aventurier équipé : +25 points de vie maximum
- Si Bottes de l'aventurier équipé : +15 points de vie maximum

Lorsque le joueur équipe un équipement :

Si le joueur possède déjà un équipement équipé dans la même section.

L'équipement est remplacé et il récupère dans son inventaire le premier équipement.

# TACHE 18 : On and on and on

Créez une fonction **upgradeInventorySlot** qui lorsqu'elle est utilisée augmente la capacité maximale de l'inventaire du joueur de +10. Attention, le joueur peut utiliser une augmentation de l'inventaire seulement 3 fois!

Ajoutez dans le marchand un objet « Augmentation d'inventaire » pour 30 pièces d'or.

03

# COMBAT TOUR PAR TOUR

# TACHE 19 : La Chose

Vous allez créer un combat d'entraînement tour par tour entre le joueur et un monstre

Créez une nouvelle structure **Monster** avec comme attribut :

- Un nom
- Des points de vie maximum
- Des points de vie actuels
- Des points d'attaque

# TACHE 19 - suite

Créez une fonction **initGoblin** qui avec la structure Monster initialise les paramètres de base d'un goblin d'entraînement :

- Son nom sera : Gobelin d'entraînement
- Ses points de vie maximum seront égaux à 40
- Ses points de vie actuels seront égaux à ses points de vie maximum
- Ses points d'attaque sont égaux à 5

# TACHE 20 : A.I. Intelligence artificielle

Créez une fonction **goblinPattern** qui va utiliser un Gobelin d'entraînement créé par la fonction **initGoblin**. Vous allez créer un pattern (schéma) de combat. Chaque tour de combat, le Gobelin inflige 100% de son attaque en dégâts au joueur. Tous les 3 tours (c'est-à-dire en fonction du tour de combat), il inflige 200% de son attaque en dégâts au lieu de 100%.

Vous afficherez le nom de l'attaquant, le nom de la personne attaquée ainsi que le montant de dégâts infligés.

Ex : « Gobelin d'entraînement inflige à Personnage 5 de dégâts »

Puis vous afficherez les points de vie actuel sur les points de vie max de la personne attaquée.

# TACHE 21 : Ready Player One

Créez une fonction **characterTurn** qui va simuler le tour de jeu du joueur.

Créez l'interface de combat de l'utilisateur :

- Menu
- Attaquer
- Inventaire

Si le joueur choisit « Attaquer »

Il utilise « Attaque basique », infligez aux points de vie de l'adversaire 5 dégâts.

Vous afficherez, le nom de l'attaque utilisée, les dégâts infligés puis les points de vie restants de l'adversaire. Puis c'est au tour du monstre de jouer.

# TACHE 21 - suite

Si le joueur choisit « Inventaire »

Affichez la liste des objets présents dans l'inventaire, si l'utilisateur choisit l'un d'eux, il est utilisé et son effet s'applique. Puis c'est au tour du monstre de jouer.

N'oubliez pas d'afficher tout ce qui est réalisé.

Ex : « Personnage inflige 5 dégâts à Gobelins d'entraînement »

Ex : « Gobelins d'entraînement » « PV : 35 / 40 »

Ex : « Vous utilisez Potion de vie »

Etc...

# TACHE 22.1 : Fighter Squad

Créez une fonction **trainingFight** qui va lancer un combat d'entraînement contre un monstre. Le système de combat sera tour par tour, c'est-à-dire que le joueur et le monstre vont jouer l'un après l'autre.

Créez une variable qui permettra de savoir à quel tour de combat on se situe



# TACHE 22.2 : Duel

Continuez la fonction `trainingFight`, appelez l'une après l'autre les fonctions `characterTurn` et `goblinPattern`.

Au début de chaque tour, afficher le tour de jeu

Ajouter au menu une option « Entraînement » pour appeler `trainingFight`

N'oubliez pas, si les points de vie du monstre ou du joueur tombent à 0 ou moins, le combat est terminé. Le joueur est alors renvoyé au menu de départ.

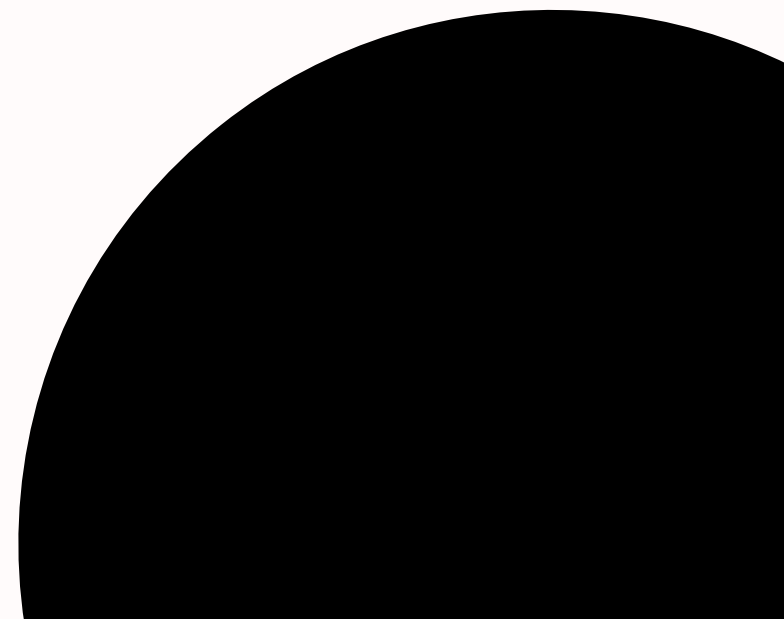
04

# Missions

Les missions vous permettent de  
récupérer des points bonus

# MISSION 1 : Initiative

Ajoutez un attribut initiative au Personnage et au Gobelin, le tour de jeu commence avec celui qui a le plus d'initiative



# MISSION 2 : Expérience

Ajoutez un système d'expérience qui donne des points d'expérience propre à chaque monstre au joueur à la fin d'un combat. Vous pouvez ajouter des attributs Expérience actuelle et Expérience max qui lorsque l'expérience maximum est atteinte fait augmenter le niveau du joueur.

Attention à compter l'excès d'expérience pour le prochain niveau. Vous pouvez également augmenter le nombre d'expérience nécessaire à chaque niveau passé.

Tout gain de statistiques du personnage avec une montée en niveau sera compté en bonus.



# MISSION 3 : Combat Magique

Permettre à l'utilisateur de pouvoir utiliser des sorts durant le combat qui infligent des dégâts à l'adversaire.

Coup de poing : 8 dégâts

Boule de Feu : 18 dégâts

Vous pouvez ajouter d'autres sorts comme des sorts de soin, des bonus ou des malus

# MISSION 4 : Ressource de mana

Ajoutez un système de mana avec un attribut mana et mana max au Personnage.

Les sorts « Coup de poing » et « Boule de Feu » consomment du mana.

Réduisez le mana du personnage à leur utilisation et rendez impossible leur utilisation si le mana est insuffisant.

Vous pouvez ajouter une potion de mana à l'image de la potion de vie au marchand afin de regagner du mana.

# MISSION 5 : Améliorer le jeu

Faites parler votre imagination pour enrichir le contenu de votre jeu !

# MISSION 6 : Qui sont-ils ?

Deux artistes sont cachés dans les parties 2 et 3, qui sont-ils ?

Ajoutez dans votre menu une option « Qui sont-ils ? » qui affiche le nom des artistes cachés.

**BRAVO !**

**Projet RED accompli**

Créé par  
Alan PHILIPPIERT